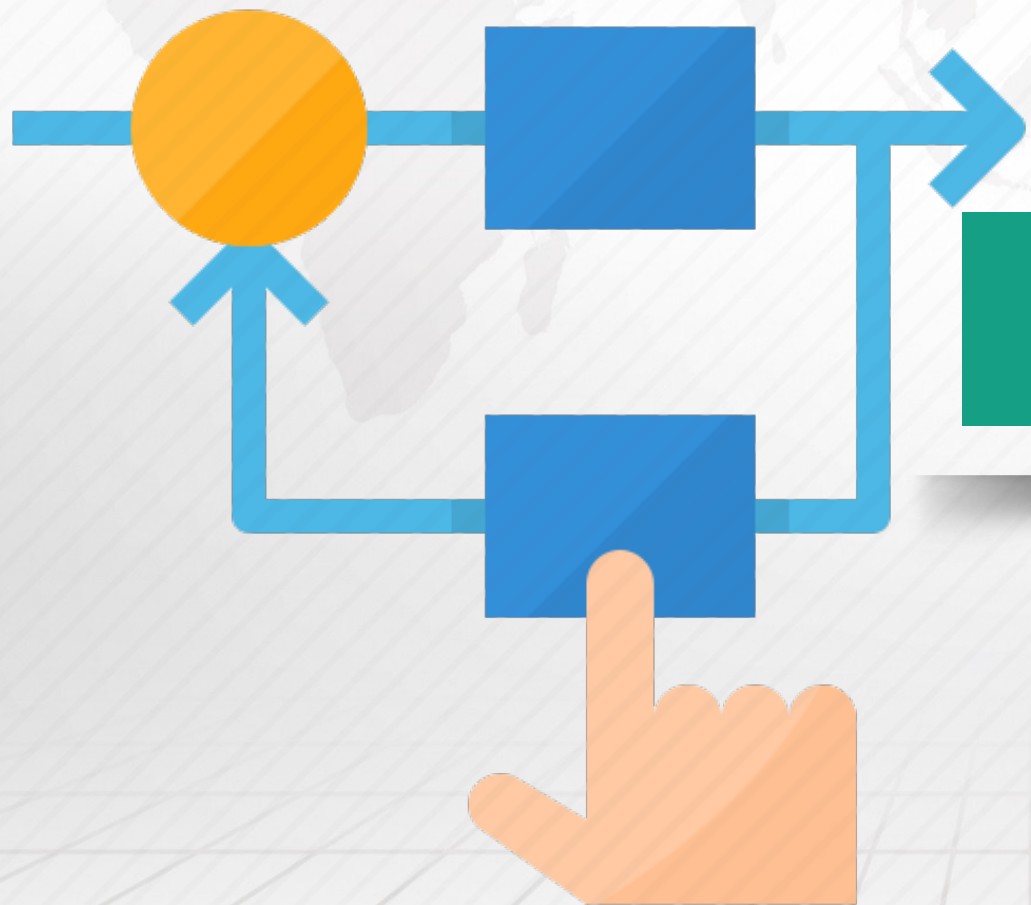




江苏科技大学
JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

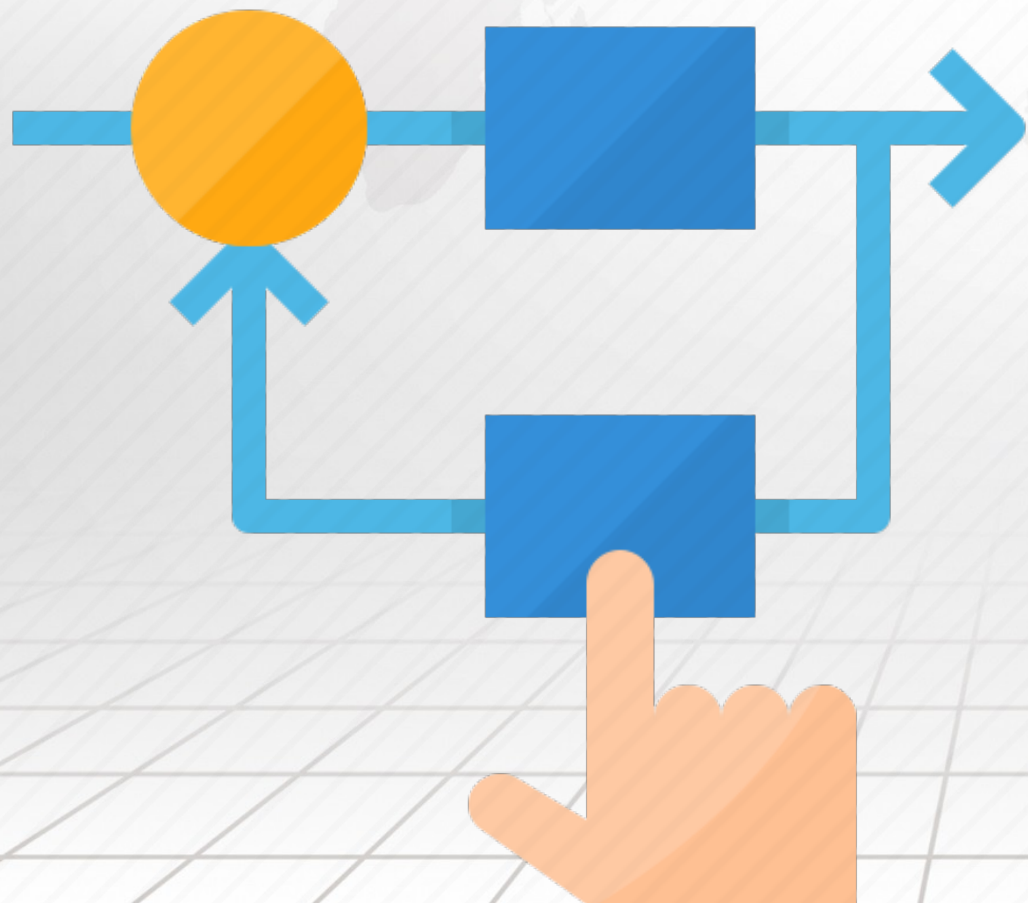


自动控制原理

第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
基本概念	数学模型	时域分析法	根轨迹法	频域分析法	校正方法

船舶控制系统综合建模

学习目标



01

了解两类船舶操纵运动模型

02

了解舵伺服系统数学模型

重

掌握控制系统建模的一般方法

难

能够综合运用各类模型分析

船舶航行控制的要求

1

航向稳定性

2

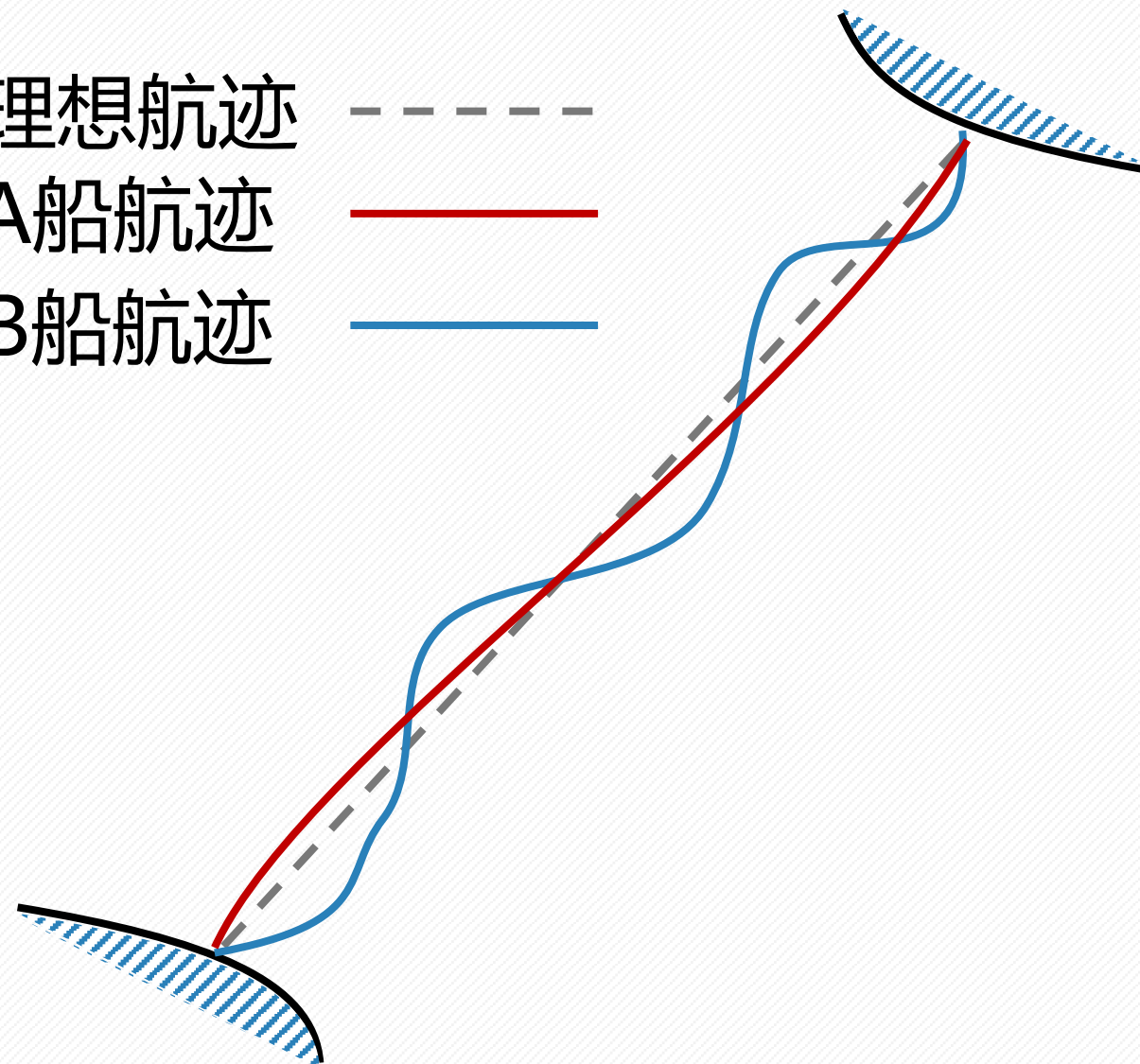
航行机动性

校正偏差而增加的功率消耗约占主机功率2%~3%，稳定性较差的船可达20%

理想航迹

A船航迹

B船航迹



船舶航行控制的要求

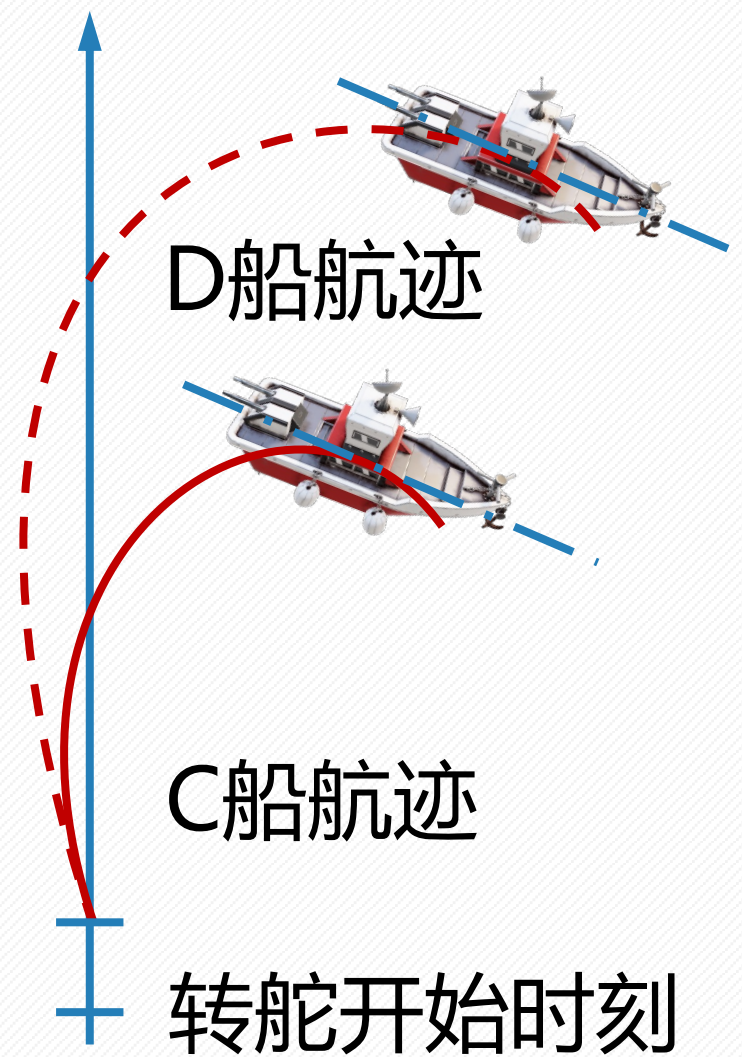
1

航向稳定性

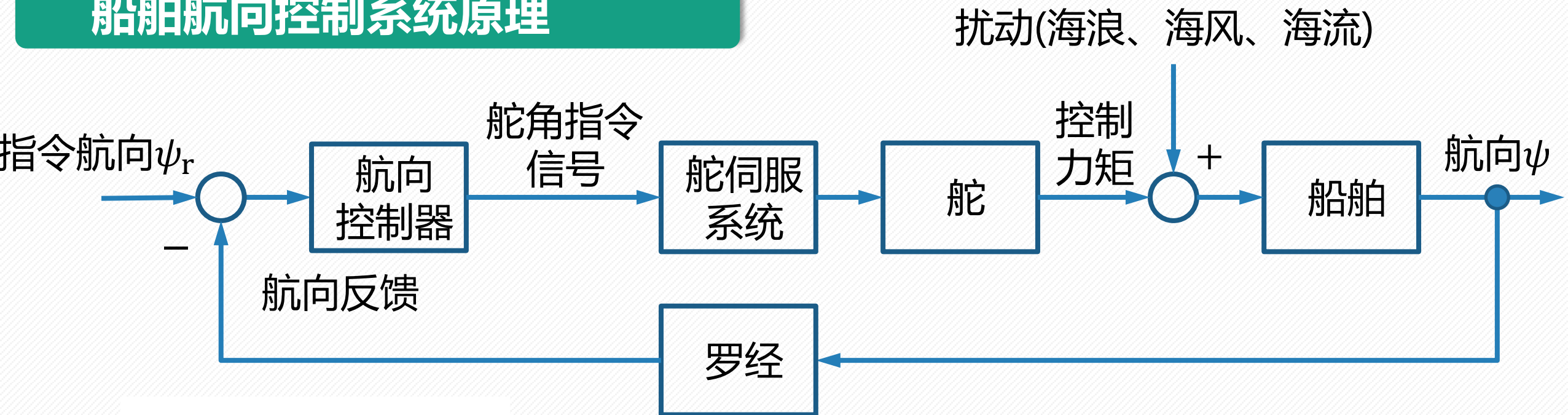
2

航行机动性

机动性较差的船舶在曲折、狭窄的航道和船舶较多的水域中航行时，会增加碰撞的危险



船舶航向控制系统原理



磁罗经

陀螺罗经



船舶航向水动力原理

Y_p : 船舵侧向力

G : 船舶重心

L_p : 侧向力与重心距离

δ : 舵偏角

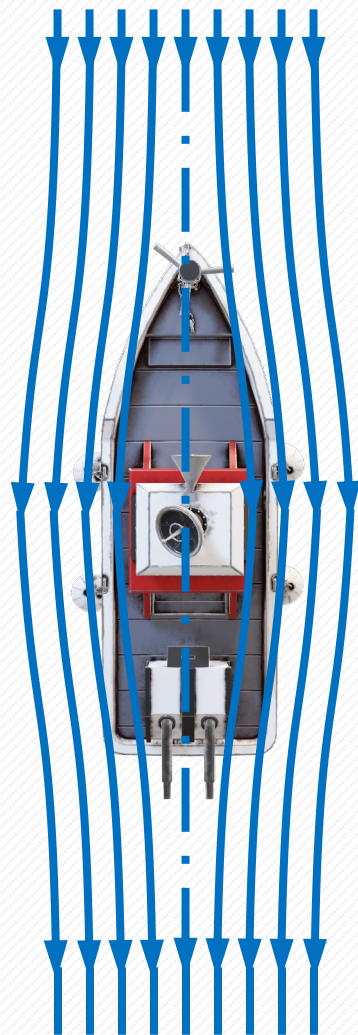
N_p : 舵力矩

β : 船舶与水流漂角

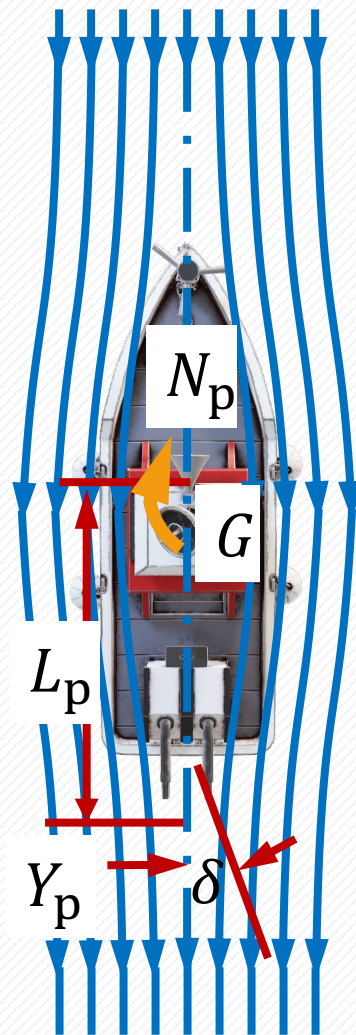
r : 绕重心角速度

Y_s : 船体侧向力

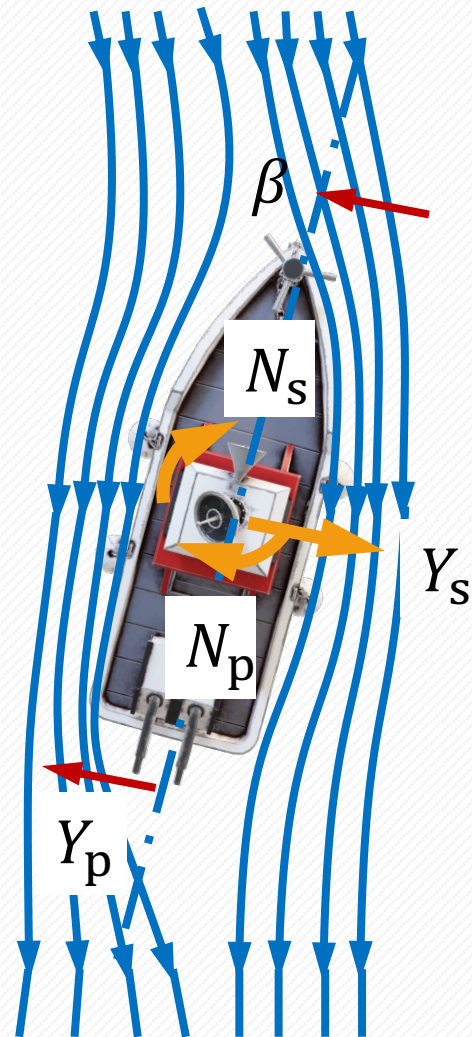
N_s : 船体力矩



(a)



(b)



(c)

船舶操纵运动Davidson-Schiff线性模型

$$m(\dot{v} + ur) = Y_{\delta}\delta + Y_v v + Y_{\dot{v}}\dot{v} + Y_r r + Y_{\dot{r}}\dot{r} + Y_d$$
$$I_z \dot{r} = N_{\delta}\delta + N_r r + N_{\dot{r}}\dot{r} + N_v v + N_{\dot{v}}\dot{v} + N_d$$

u : 纵向移动速度

v : 横荡速度

r : 艏摇角速度

m : 船体质量

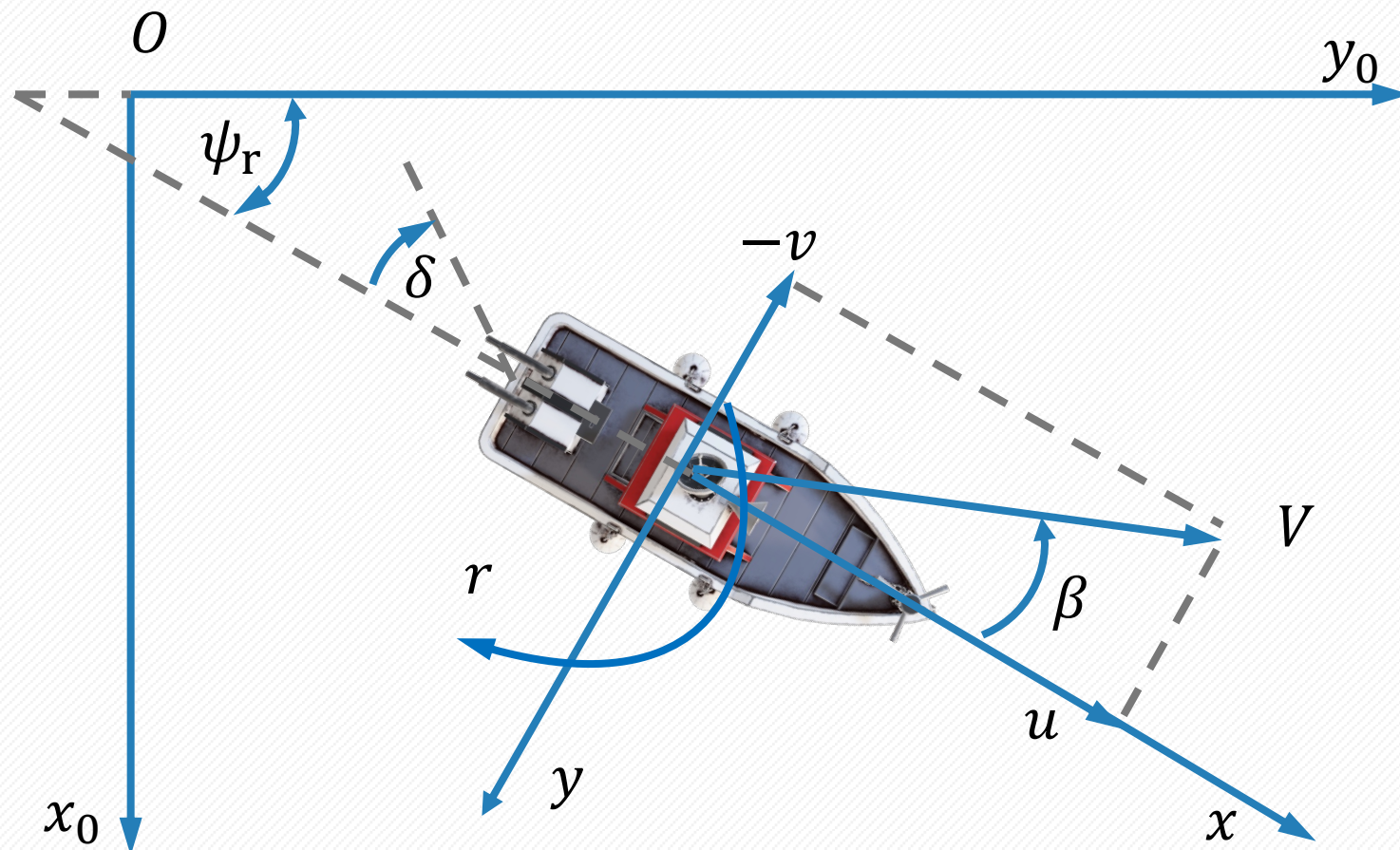
I_z : 艏摇转动惯量

Y_d : 横荡扰动力

N_d : 艏摇扰动力矩

δ : 舵角

其他为水动力系数



船舶操纵运动野本模型

$$m(\dot{v} + ur) = Y_{\delta}\delta + Y_v v + Y_{\dot{v}}\dot{v} + Y_r r + Y_{\dot{r}}\dot{r} + Y_d$$

$$I_z \dot{r} = N_{\delta}\delta + N_r r + N_{\dot{r}}\dot{r} + N_v v + N_{\dot{v}}\dot{v} + N_d$$

改写为

$$(m - Y_{\dot{v}})\dot{v} - Y_v v + (mu - Y_r)r - Y_{\dot{r}}\dot{r} = Y_{\delta}\delta + Y_d$$

$$(I_z - N_{\dot{r}})\dot{r} - N_r r - N_v v - N_{\dot{v}}\dot{v} = N_{\delta}\delta + N_d$$

拉氏变换得

$$\begin{aligned} [s(m - Y_{\dot{v}}) - Y_v]v(s) + [s(-Y_{\dot{r}}) + (mu - Y_r)]r(s) &= Y_{\delta}\delta(s) + Y_d(s) \\ [s(I_z - N_{\dot{r}}) - N_r]r(s) + [s(-N_{\dot{v}}) - N_v]v(s) &= N_{\delta}\delta(s) + N_d(s) \end{aligned}$$

解出 $v(s)$ 代入
下式得

$$\begin{aligned} & [(I_z - N_{\dot{r}})(m - Y_{\dot{v}}) - N_{\dot{v}}Y_{\dot{r}}]s^2 r(s) \\ & + [-(I_z - N_{\dot{r}})Y_v - (m - Y_{\dot{v}})N_r + (mu - Y_r)N_{\dot{v}} - Y_{\dot{r}}N_v]sr(s) \\ & + [(mu - Y_r)N_v + N_r Y_v]r(s) \\ & = (-Y_v N_{\delta} + N_v Y_{\delta})\delta(s) \\ & + [(m - Y_{\dot{v}})N_{\delta} \\ & + N_{\dot{v}}Y_{\delta}]s\delta(s) + N_v Y_d(s) + N_{\dot{v}}sY_d(s) - Y_v N_d(s) + (m - Y_{\dot{v}})sN_d(s) \end{aligned}$$

定义

$$D_s = (mu - Y_r)N_v + N_r Y_v$$



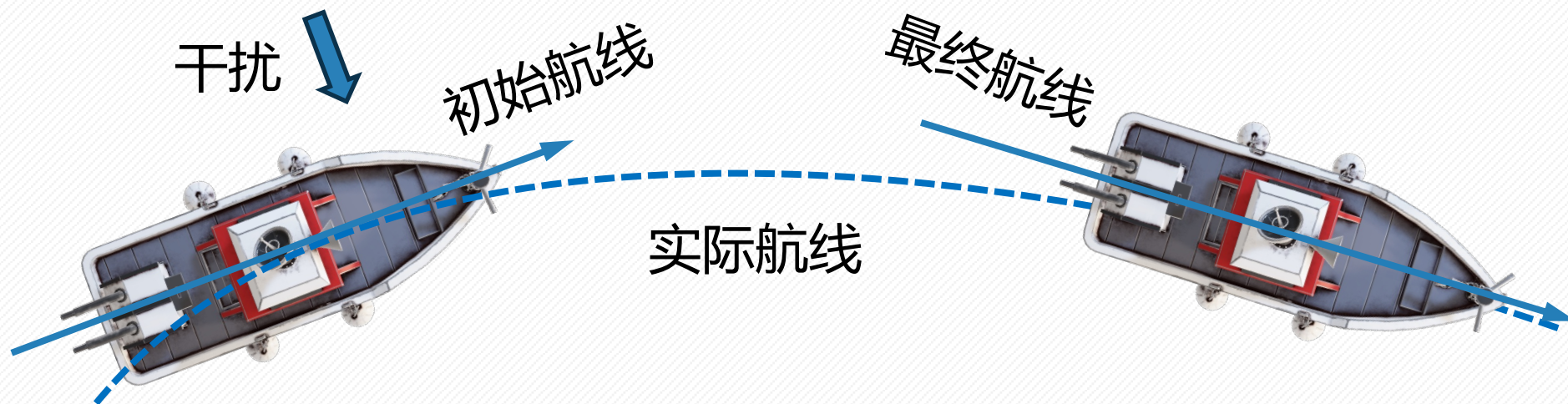
船舶操纵性的稳定性衡准式

船舶操纵运动野本模型

$$D_s = (mu - Y_r)N_v + N_r Y_v$$

船舶操纵性的稳定性衡准式

D_s : 稳定性衡准数



$D_s > 0$ 时具有直线稳定性

船舶操纵运动野本模型

模型两侧同除以 D_s ，作拉式反变换，并令 $\dot{\psi} = r$ ，得二阶野本模型：

$$\begin{aligned} & \tau_1 \tau_2 \ddot{\psi} + (\tau_1 + \tau_2) \dot{\psi} + \psi \\ &= K_\delta (\delta + \tau_3 \dot{\delta}) + K_{YD} (Y_d + \tau_4 \dot{Y}_d) + K_{ND} (N_d + \tau_5 \dot{N}_d) \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \tau_1 \tau_2 &= \frac{-Y_v(I_z - N_{\dot{r}}) - N_r(m - Y_{\dot{v}}) + N_{\dot{v}}(mu - Y_r) - Y_{\dot{r}}N_v}{D_s} \\ K_\delta &= \frac{-Y_v N_\delta + N_v Y_\delta}{D_s}; \quad \tau_3 = \frac{N_\delta(m - Y_{\dot{v}}) + N_{\dot{v}} Y_\delta}{N_v Y_\delta - Y_v N_\delta} \\ K_{YD} &= \frac{N_v}{D_s}; \quad \tau_4 = \frac{N_{\dot{v}}}{N_v}; \quad K_{ND} = -\frac{Y_v}{D_s}; \quad \tau_5 = -\frac{-m - Y_{\dot{v}}}{Y_v} \end{aligned}$$

船舶操纵运动野本模型

$$\begin{aligned} & \tau_1 \tau_2 \ddot{\psi} + (\tau_1 + \tau_2) \dot{\psi} + \psi \\ &= K_{\delta}(\delta + \tau_3 \dot{\delta}) + K_{YD}(Y_d + \tau_4 \dot{Y}_d) + K_{ND}(N_d + \tau_5 \dot{N}_d) \end{aligned}$$

对上式作拉式变换

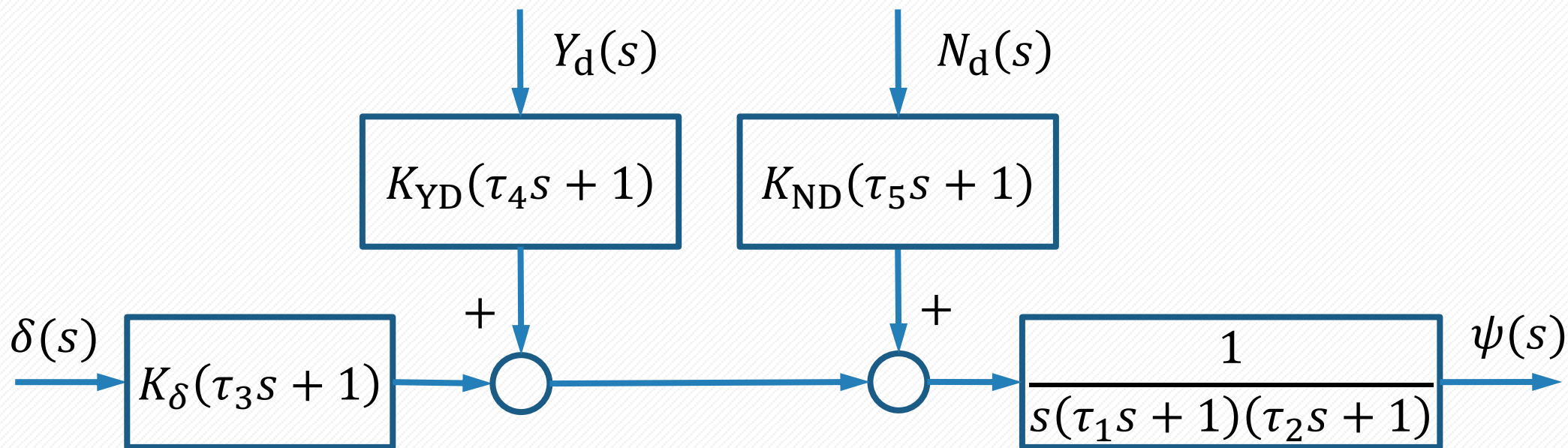
$$[\tau_1 \tau_2 s^3 + (\tau_1 + \tau_2) s^2 + s] \psi(s) = K_{\delta}(\tau_3 s + 1) \delta(s) + K_{YD}(\tau_4 s + 1) Y_d(s) + K_{ND}(\tau_5 s + 1) N_d(s)$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{\psi(s)}{\delta(s)} &= \frac{K_{\delta}(\tau_3 s + 1)}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \\ \frac{\psi(s)}{Y_d(s)} &= \frac{K_{YD}(\tau_4 s + 1)}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \\ \frac{\psi(s)}{N_d(s)} &= \frac{K_{ND}(\tau_5 s + 1)}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \end{aligned}$$

船舶操纵运动二阶野本模型

$$\frac{\psi(s)}{\delta(s)} = \frac{K_{\delta}(\tau_3 s + 1)}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$$
$$\frac{\psi(s)}{Y_d(s)} = \frac{K_{YD}(\tau_4 s + 1)}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$$
$$\frac{\psi(s)}{N_d(s)} = \frac{K_{ND}(\tau_5 s + 1)}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$$



船舶操纵运动一阶野本模型

用惯性环节描述艏摇角速度运动方程

$$I_z \ddot{\psi} + N_{\dot{\psi}} \dot{\psi} = C_{\delta} \delta + N_d$$

I_z , $N_{\dot{\psi}}$, C_{δ} 分别为船舶的回转惯性力矩系数、回转中所受阻尼力矩系数和舵产生的回转力矩系数

上式可改写为

$$T_{\psi} \ddot{\psi} + \dot{\psi} = K_{\delta} \delta + \frac{N_d}{N_{\dot{\psi}}}$$

其中

$$T_{\psi} = \frac{I_z}{N_{\dot{\psi}}} = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3, \quad K_{\delta} = \frac{C_{\delta}}{N_{\dot{\psi}}}$$

K_{δ} 称为回转性参数, T_{ψ} 称为稳定性参数

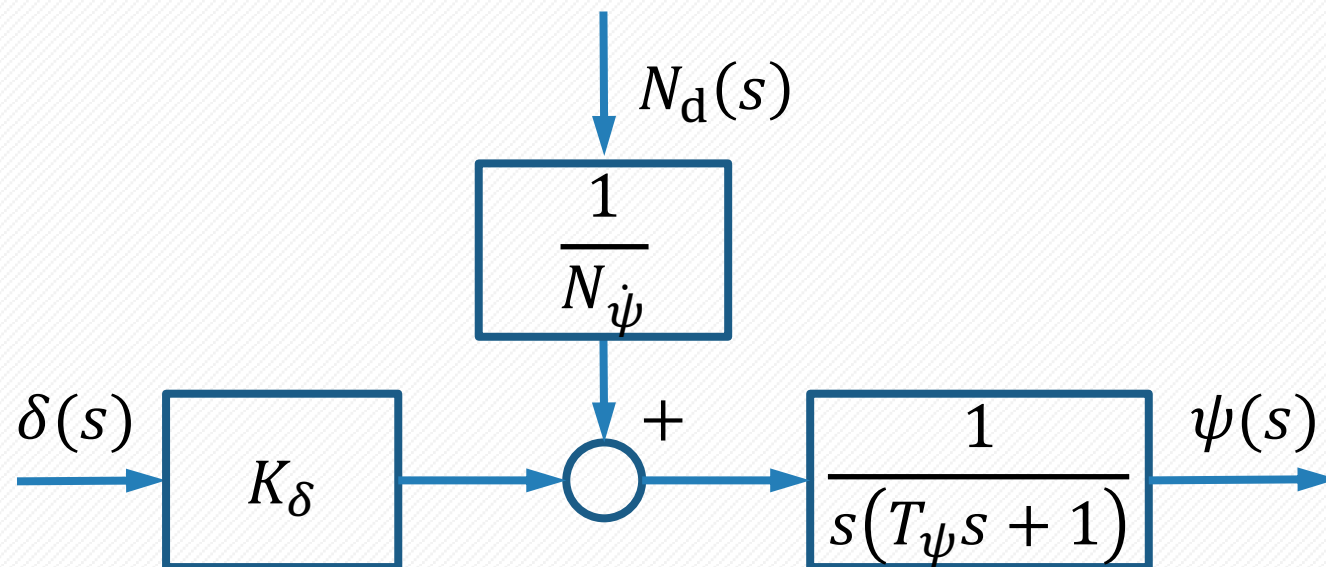
船舶操纵运动一阶野本模型

$$T_\psi = \frac{I_z}{N_{\dot{\psi}}} = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3, \quad K_\delta = \frac{C_\delta}{N_{\dot{\psi}}}$$

作拉氏变换 $(T_\psi s^2 + s)\psi(s) = K_\delta \delta(s) + \frac{1}{N_{\dot{\psi}}} N_d(s)$

于是 $\frac{\psi(s)}{\delta(s)} = \frac{K_\delta}{s(T_\psi s + 1)}$

$$\frac{\psi(s)}{N_d(s)} = \frac{\frac{1}{N_{\dot{\psi}}}}{s(T_\psi s + 1)}$$



舵伺服系统数学模型

伺服系统主要由控制器、功放与驱动装置和舵机三个部分组成

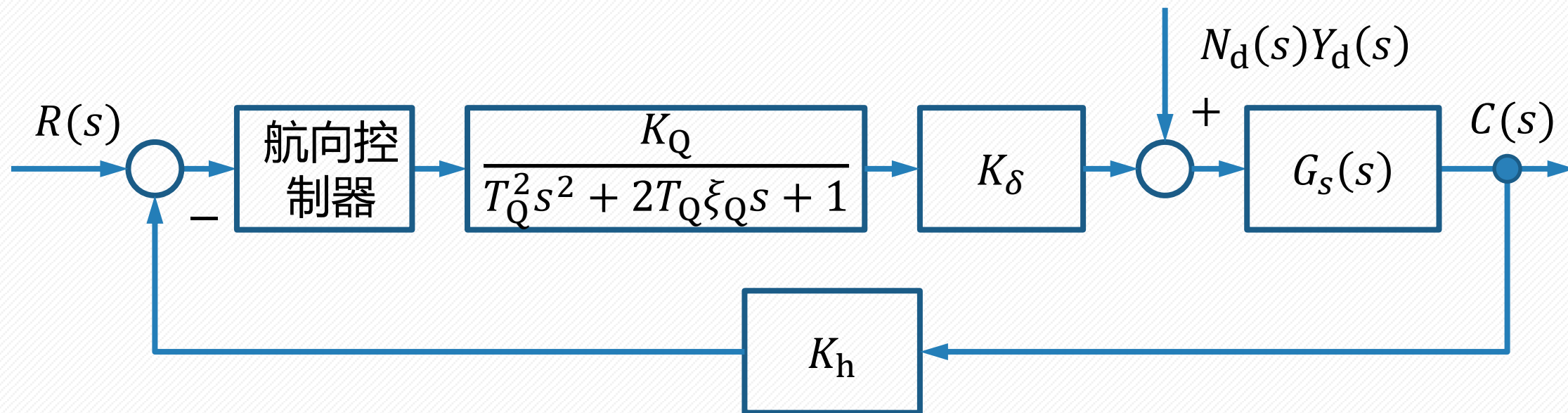
$$G_Q(s) = \frac{K_Q}{T_Q s^2 + 2T_Q \xi_Q s + 1}$$

$t_Q \ll T_\psi$ ，所以，在设计航向控制系统时，通常可将伺服系统近似为一个比例环节。

船舶航向控制系统结构图

反馈通道数学模型

测量一般采用电罗经，电罗经的响应比电液伺服系统和船舵系统的响应快得多，故可近似为比例环节



$$G_S(s) = \frac{1}{s(T_\psi s + 1)} \text{ 或 } G_S(s) = \frac{\tau_3 s + 1}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$$